AKTE 1 · ERMITTLUNG 1.2 · DS 2

Das verschwundene Fundstück

LIKE, BETWEEN, IN, IS NULL – Literale, Berechnungen, DISTINCT, LIMIT

FUNDBÜRO

NAME _____ DATUM _____

> **FALL-EINSTIEG** *Frau Ohlendiek erinnert sich nur an Bruchstücke: etwas aus Messing, im Juni oder Juli gefunden, mehrere hundert Euro wert. Edda Lorenz: „Raten ist in diesem Haus verboten. Zählen nicht."*

BEWEISSTÜCK 1 Textmuster mit LIKE

Mit `LIKE` vergleichst du Text mit einem **Muster**: `%` steht für beliebig viele Zeichen (auch keins), `_` für **genau ein** Zeichen.

Muster	bedeutet	passt auf	passt nicht auf
`'Fahrrad%'`	beginnt mit Fahrrad	Fahrradhelm, Fahrradschloss	Luftpumpe
`'%jacke'`	endet auf jacke	Regenjacke, Jacke	Jackentasche
`'%karte%'`	enthält karte	Monatskarte, Kartenetui	Notizbuch
`'Sch_l'`	Sch, ein Zeichen, l	Schal	Schaal, Schlüssel

```
SELECT FundNr, Bezeichnung
FROM Fundsache
WHERE Bezeichnung LIKE 'Fahrrad%';
```

FundNr	Bezeichnung
32	Fahrradschlüssel
45	Fahrradschlüssel
69	Fahrradschloss
75	Fahrradhelm

Groß- und Kleinschreibung spielt bei LIKE in SQLite (für A–Z) keine Rolle: `'%jacke'` findet auch 'Jacke'.

BEWEISSTÜCK 2 BETWEEN, IN und IS NULL

Bedingung	bedeutet
`Wert BETWEEN 7 AND 20`	7 ≤ Wert ≤ 20 – **beide Grenzen gehören dazu**
`Kategorie IN ('Spielzeug', 'Wertsachen')`	Kategorie ist einer der Werte der Liste
`Finder IS NULL`	im Feld Finder ist nichts eingetragen (anonym abgegeben)
`NOT AbgeholtAm IS NULL`	im Feld AbgeholtAm steht ein Datum (schon abgeholt)

```
SELECT Bezeichnung, Kategorie, Wert
FROM Fundsache
WHERE Kategorie IN ('Spielzeug', 'Wertsachen')
  AND Wert BETWEEN 7 AND 20;
```

Bezeichnung	Kategorie	Wert
Spielzeugauto	Spielzeug	20
Kuscheltier	Spielzeug	7
Ball	Spielzeug	20
Kinderuhr	Spielzeug	8

ERMITTLER-NOTIZ „= NULL" ist nie wahr

NULL heißt: *weiß keiner*. Ein Vergleich mit NULL ergibt weder wahr noch falsch – die Zeile fällt heraus, auch bei `Farbe != 'rot'`. Lücken findest du **nur** mit `IS NULL`.

BEWEISSTÜCK 3 Literale richtig notieren

Art	richtig	falsch
Text	`'Hafenviertel'`	`Hafenviertel` (wird als Spaltenname gelesen)
Datum	`'2026-09-30'` (JJJJ-MM-TT, als Text)	`2026-09-30` (Rechnung 2026 – 9 – 30), `'30.09.2026'`
Zahl	`12.5` (Dezimalpunkt)	`12,5` oder `'12.5'`
ungleich	`!=`	`<>` (nicht im Abitur)

Weil ein Datum im Format 'JJJJ-MM-TT' notiert ist, kannst du es vergleichen und sortieren wie eine Zahl. Achtung: `7 / 2` ergibt bei ganzen Zahlen 3 (ganzzahlige Division).

BEWEISSTÜCK 4 Berechnen, umbenennen, Doppeltes weglassen, begrenzen

Spalten kann man berechnen und mit `AS` benennen; nach dem Spaltenalias darf man sortieren. `LIMIT n` zeigt nur die ersten n Zeilen – sinnvoll nur nach ORDER BY:

```
SELECT Bezeichnung, Wert, Wert * 0.05 AS Finderlohn
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Taschen'
ORDER BY Finderlohn DESC
LIMIT 2;
```

Bezeichnung	Wert	Finderlohn
Geldbörse	73	3,65
Sporttasche	35	1,75

`DISTINCT` lässt doppelte Zeilen weg – hier: In welchen Stadtteilen wurden Wertsachen gefunden?

```
SELECT DISTINCT Stadtteil
FROM Fundsache
WHERE Kategorie = 'Wertsachen';
```

Stadtteil
Weserufer
Hafenviertel

ERMITTLER-NOTIZ **LIMIT mit Vorsicht**

„Die zwei teuersten" mit `LIMIT 2` stimmt nur, wenn an der Schnittkante kein Gleichstand ist – sonst fällt eine gleich teure Zeile zufällig weg. Ohne ORDER BY ist LIMIT reiner Zufall.

Ermittlungsaufträge

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG
1	★☆☆	PAPIER	Gib zu jedem Muster zwei passende Wörter und ein unpassendes Wort an.

Muster	passt (zwei Wörter)	passt nicht (ein Wort)
`'Sch%'`		
`'%ring'`		
`'_a%'`		

NR.	STUFE	ORT	AUFTRAG

2 ★☆☆ PAPIER

Juri hat beim Protokollieren fünf Bedingungen falsch notiert. Verändere sie so, dass sie korrekt ist.

Juris Bedingung (gemeint: …)	korrigiert
a) `WHERE Farbe = NULL` (gemeint: Farbe nicht erfasst)	
b) `WHERE Funddatum >= 2026-09-01` (gemeint: ab dem 1. September 2026)	
c) `WHERE Kategorie <> 'Kleidung'` (gemeint: nicht Kleidung)	
d) `WHERE Wert > 12,50` (gemeint: mehr als 12,50 €)	
e) `WHERE AbgeholtAm = '05.09.2026'` (gemeint: am 5. September 2026 abgeholt)	

3 ★★☆ PAPIER

Gib an, welche Datensätze des folgenden (erfundenen) Ausschnitts die Bedingung liefert, und begründe die Grenzfälle.

FundNr	Bezeichnung	Wert
201	Stofftasche	9.50
202	Mütze	10
203	Schal	20
204	Handschuh	20.50
205	Regenschirm	*NULL*

Bedingung: `WHERE Wert BETWEEN 10 AND 20`

.....

.....

.....

4 ★★☆ LAB

Liste in der Konsole alle **verschiedenen** Kategorien auf, die im Hafenviertel vorkommen (alphabetisch). Gib die Abfrage und die Anzahl der Zeilen an.

.....

.....

.....

.....

5 ★★★ PAPIER

Beschreibe in Worten, mit welchen drei Abfragen du im Lab (Indizienkette A1-E2-06 … 08) das verschwundene Fundstück eingekreist hast: Welche Bedingung kam in welchem Schritt dazu, und warum?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ABI-ECKE **Im Stil des Abiturs**

Gegeben ist die Tabelle Fundsache. **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Funddatum aller noch nicht abgeholten Fundsachen ausgibt, die im September 2026 gefunden wurden. Die neuesten Funde sollen zuerst erscheinen. [3 BE]

SPUR IM LAB **Ermittlung 1.2 „Das verschwundene Fundstück“**

Aufgaben: A1-E2-01 … A1-E2-08 (Indizienkette 06–08) · **Werkzeug:** Zeitlupe (WHERE-Schritt)
Danach wartet **Verhör 1 · Stadtbibliothek** (20 Minuten, ohne Tipps) – im Lab, sobald es freigeschaltet ist. Cold Case im Lab: A1-E2-CC „Der Schatten-Finder“.

COLD CASE · OHNE PUNKTE **Finderlohn-Stufen**

Der gesetzliche Finderlohn beträgt 5 % des Werts bis 500 € und vom Mehrwert über 500 € noch 3 %. Entwirf eine Abfrage, die für alle Fundsachen bis 500 € Bezeichnung, Wert und Finderlohn ausgibt (höchster Finderlohn zuerst). Erläutere, warum der Rest mit unseren SQL-Mitteln umständlich wird.